

Программа курса

Функциональный анализ, 2025

1. Плотные и неплотные множества. Категории Бэра. Свойства.
2. Определение локальной компактности и полноты. Теорема Бэра о категориях.
3. Топологические векторные пространства. Первые определения и свойства.
4. Аксиомы отделимости. Свойства отделимости в ТВП.
5. Свойства операторов замыкания и внутренней в ТВП.
6. Свойства окрестностей нуля в ТВП.
7. Линейные операторы и функционалы. Тривиальные свойства. Равносильные условия непрерывности линейного функционала.
8. Центрированные системы множеств. Множество компактно $\iff$ пересечение всякой замкнутой центрированной системы его подмножеств непусто.
9. Локально компактное подпространство ТВП является замкнутым.
10. Теорема о конечномерном подпространстве. Всякое конечномерное ТВП гомеоморфно $\mathbb{R}^n$.
11. Всякое локально компактное ТВП конечномерно. Если ТВП X локально ограничено и обладает свойством Гейне-Бореля, то оно конечномерно.
12. Метризуемость. Существование счётной локальной базы влечёт метризуемость.
13. Фундаментальные последовательности в топологическом и метрическом смысле. Инвариантные метрики.
14. Определение полунормы и разделяющего семейства полунорм. Определение и свойства функционала Минковского.
15. Свойства полунорм. Семейство, состоящее из функционалов Минковского элементов выпуклой уравновешенной локальной базы — разделяющее семейство непрерывных полунорм.
16. Топология на векторном пространстве, заданная разделяющим семейством полунорм.
17. Топология, порождённая семейством, состоящим из единственной нормы $\|\cdot\|$. Всякое ТВП нормируемо тогда и только тогда, когда оно обладает выпуклой ограниченной окрестностью нуля.
18. Равностепенная непрерывность семейства линейных операторов. Свойство равномерной ограниченности.
19. Теорема Банаха-Штейнгауза.
20. Следствия теоремы Банаха-Штейнгауза для пространств Фреше.
21. Билинейные и раздельно непрерывные отображения. Теорема о непрерывности билинейного раздельно непрерывного оператора из пространства Фреше.
22. Теорема о неподвижной точке.
23. Липшицевы функции. Теорема Пикарда-Линделёфа.
24. Теорема Урысона для нормальных топологических пространств.
25. Теорема Вейерштрасса об аппроксимации непрерывных функций полиномами (плюс в карму за полное доказательство).
26. Определение банаховой алгебры $C(X)$ всех непрерывных функций на компактном пространстве X . Всякое компактное хаусдорфово топологическое пространство нормально.
27. Теорема Стоуна-Вейерштрасса.